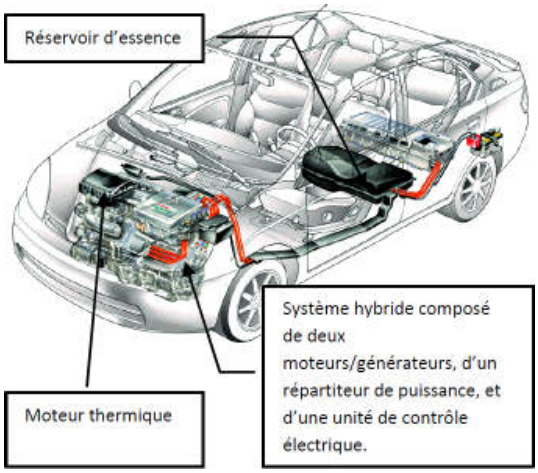
PRIUS - VÉHICULE HYBRIDE

1 Présentation

Une automobile hybride est un véhicule faisant appel à plusieurs types d'énergie distincts pour se mouvoir.

Ce type de motorisation diminue de 10 à 50% la consommation des véhicules suivant l'utilisation (la conduite urbaine offrant les gains les plus spectaculaires et la conduite autoroutière les plus faibles). Cette technologie permet également de limiter les émissions polluantes.

Le véhicule étudié est propulsé par un système hybride thermique essence/motorisation électrique.

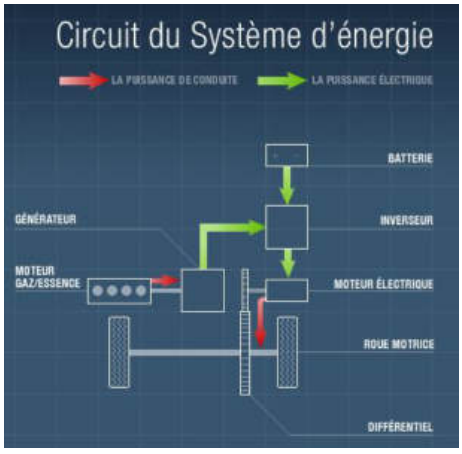


Il existe trois technologies d'hybridation :

1.1 Système hybride série

Les moteurs électriques dirigent seuls la rotation des roues utilisant la puissance générée par le moteur thermique

Le système « Hybride Série » utilise la puissance du moteur à combustion en tant que générateur pour alimenter le moteur électrique. Le système « Hybride Série » est composé des moteurs électriques, du moteur thermique, du générateur, de la batterie et de l'inverseur*.



** l'inverseur permet d'inverser le sens de circulation du courant entre la batterie, le générateur et le moteur électrique en fonction des phases de fonctionnement.*

À faible puissance le moteur à combustion fonctionne par intermittence en tant que générateur pour alimenter directement les moteurs électriques, ou pour recharger la batterie.

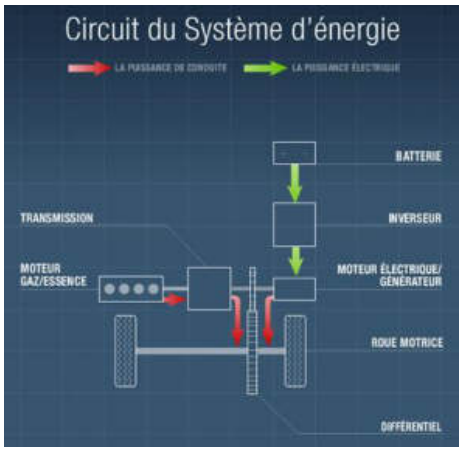
Le nom « Système Hybride Série » est dérivé du fait que la puissance produite par le moteur à combustion est reliée en série aux moteurs électriques.

Le moteur thermique a une puissance de 68 kW ; celle des moteurs électriques est de 50 kW.

Question 1 Quelle sera la puissance maximale acheminée vers les roues compte tenu de l'architecture d'un système série. Justifiez brièvement.

50 kW car le moteur thermique n'est pas relié aux roues

1.2 Système hybride parallèle



Le Système Hybride Parallèle utilise les deux puissances motrices : celle du moteur thermique et celle du moteur électrique pour entraîner la rotation des roues. La configuration générale est composée du moteur thermique, du moteur électrique, de la batterie, de l'inverseur et de la transmission.

Dans le Système Hybride Parallèle c'est la batterie qui alimente le moteur électrique. Le moteur électrique fonctionne également en tant que générateur pour recharger la batterie.

Le moteur thermique a une puissance de 68 kW ; celle des moteurs électriques est de 50 kW.

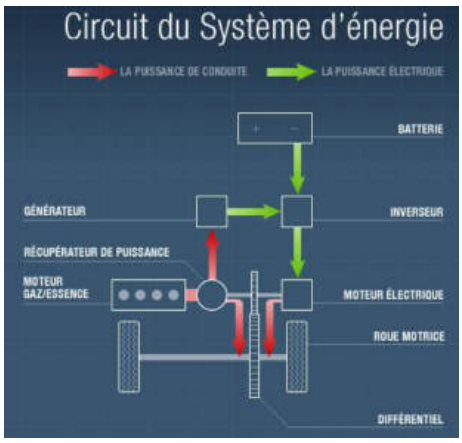
Question 2 Quelle sera la puissance maximale acheminée vers les roues compte tenu de l'architecture d'un système parallèle. Justifiez brièvement.

118 kW car les puissances s'additionnent.

Question 3 En observant l'architecture du système, est-il possible de recharger la batterie à l'aide du moteur thermique pendant la conduite ?

Le moteur/générateur ne peut pas fonctionner en générateur pendant la conduite. La recharge de la batterie se fait en désaccouplant les roues motrices. Le moteur/générateur fonctionne alors en générateur. Les deux phases ne peuvent pas être simultanées.

1.3 Système hybride parallèle/série



Les moteurs électrique et thermique entraînent la rotation des roues en fournissant de l'électricité destinée à recharger la batterie via le générateur.

Le système Hybride Série/Parallèle utilise les deux puissances motrices : thermique et électrique pour entraîner la rotation des roues en ajoutant la possibilité de produire de l'électricité. Selon les conditions routières, il sélectionne les moteurs électrique et/ou thermique.

La configuration générale de ce système est composée du moteur thermique, des moteurs électriques, du générateur, du répartiteur d'énergie (récupérateur de puissance*), et du module de commande de l'alimentation (inverseur / convertisseur).

** Le répartiteur d'énergie segmente la puissance en deux flux d'énergie. Une partie fait fonctionner directement la traction des roues et l'autre partie produit de l'électricité pour alimenter les moteurs électriques ou la batterie. Ce système profite de la puissance des moteurs électriques à vitesse basse et de la puissance du moteur thermique à vitesse haute. Autrement dit, le système contrôle les deux sources motrices pour obtenir un meilleur rendement en fonction des conditions de conduite.*

Le répartiteur d'énergie est un train d'engrenages épicycloïdal. Le moteur électrique doit toujours être alimenté pour assurer le fonctionnement du répartiteur d'énergie.

Le moteur thermique a une puissance de 68 kW ; celle des moteurs électriques est de 50 kW.

Question 4 Quelle sera la puissance maximale acheminée vers les roues compte tenu de l'architecture d'un système série/parallèle. Justifiez brièvement.

118 kW car les puissances s'additionnent.

Question 5 En observant l'architecture du système, est-il possible de recharger la batterie à l'aide du moteur thermique pendant la conduite ?

Une partie de l'énergie du moteur thermique recharge la batterie grâce au générateur. Le moteur électrique peut entraîner les roues. Générateur et moteur électrique sont dissociés et peuvent fonctionner indépendamment.

Question 6 Justifiez le terme série/parallèle

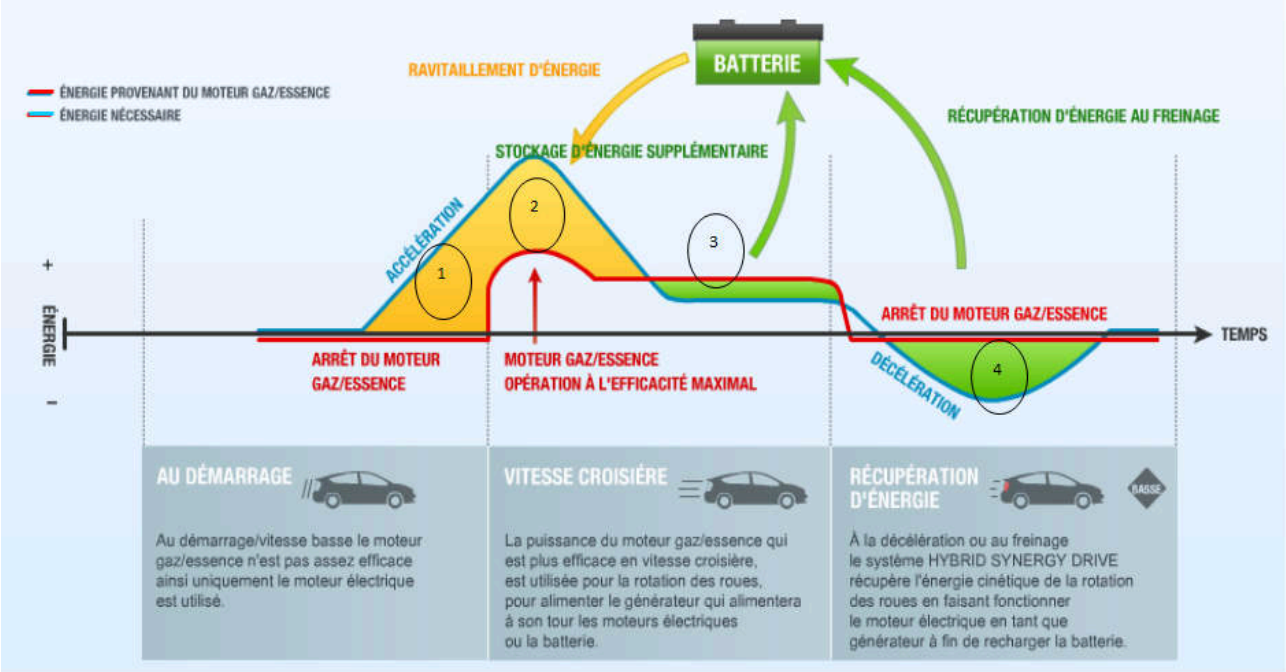
Série car le moteur thermique entraîne le générateur qui alimente le moteur électrique et **parallèle** car les puissances s'additionnent.

Dans la suite du TD, nous allons étudier le répartiteur d'énergie (récupérateur de puissance sur le schéma) qui est réalisé par un train épicycloïdal.

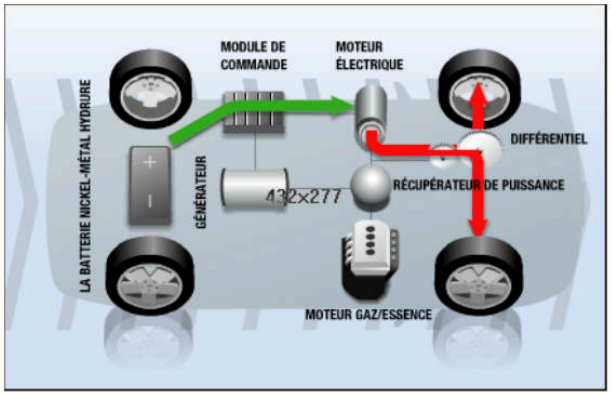
2 Étude du répartiteur d'énergie

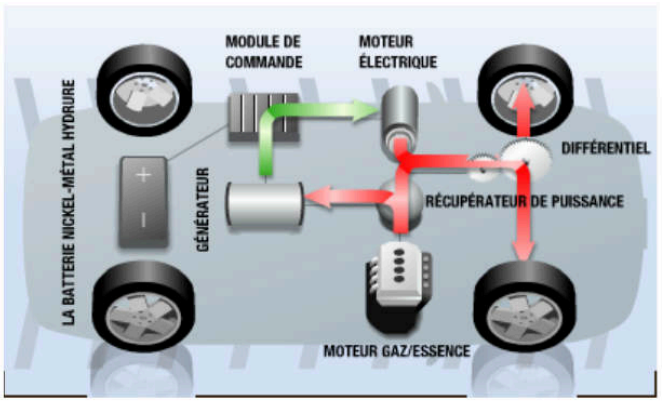
2.1 Détail du fonctionnement

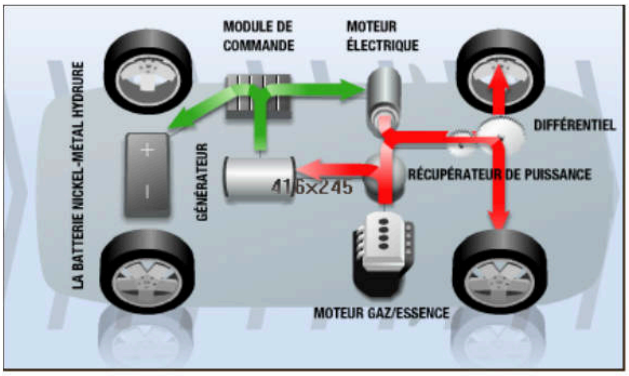
Le graphique ci dessous détaille le fonctionnement des moteurs/générateurs à partir de trois phases de fonctionnement.

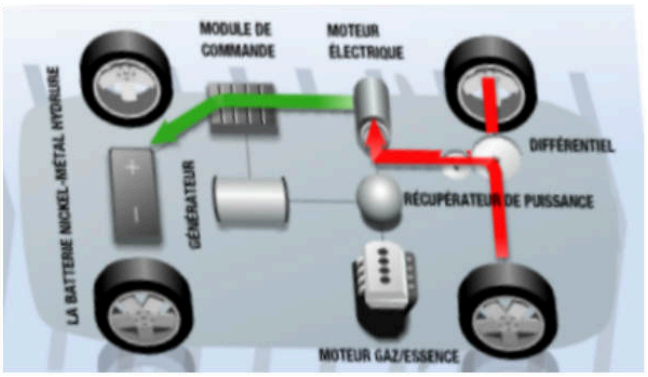


Question 7 Sur les graphiques suivant, représentez les flux d'énergie (électrique en vert et mécanique en rouge) dans le système pour les quatre phases.

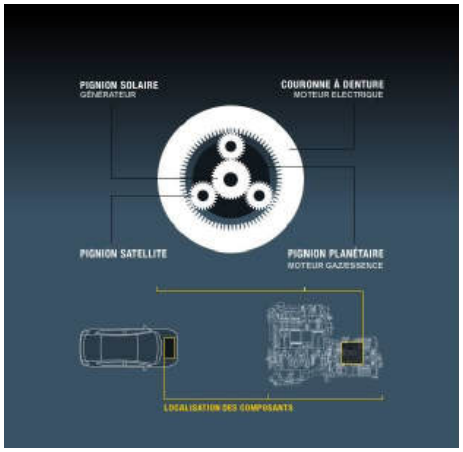








2.2 Récupérateur de puissance

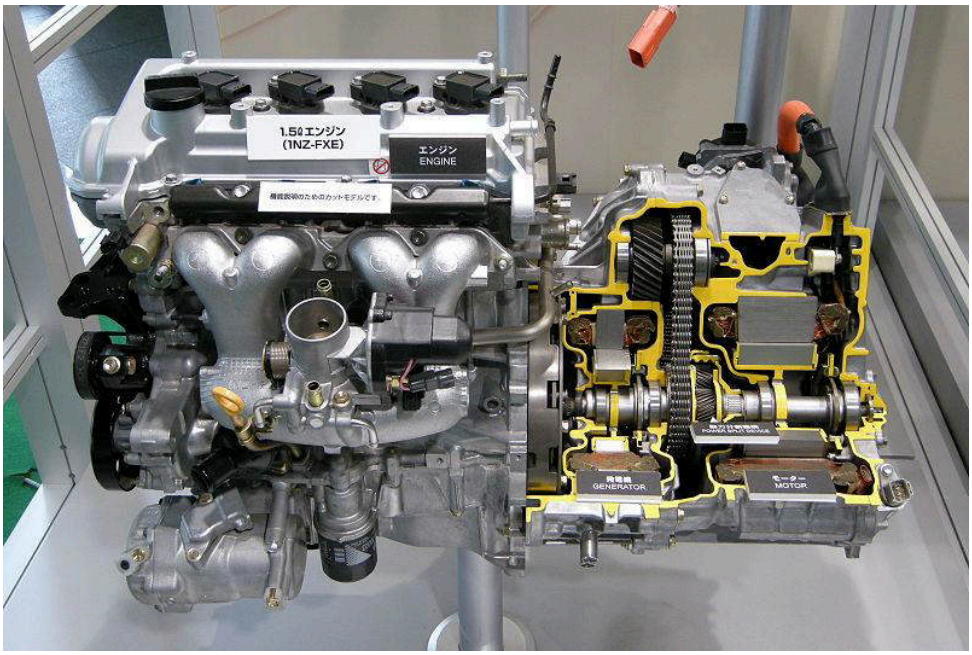


La puissance produite par les moteurs électriques est répartie entre les roues et le Générateur. Le répartiteur de puissance intégrée au système « Hybrid Synergy Drive » répartit la puissance du moteur essence à l'arbre et au générateur. Le répartiteur de puissance utilise un train épicycloïdal composé d'une couronne à dentures intérieures, des pignons satellites, des pignons solaires et d'un pignon planétaire (porte satellite) pour répartir efficacement la puissance du moteur essence.

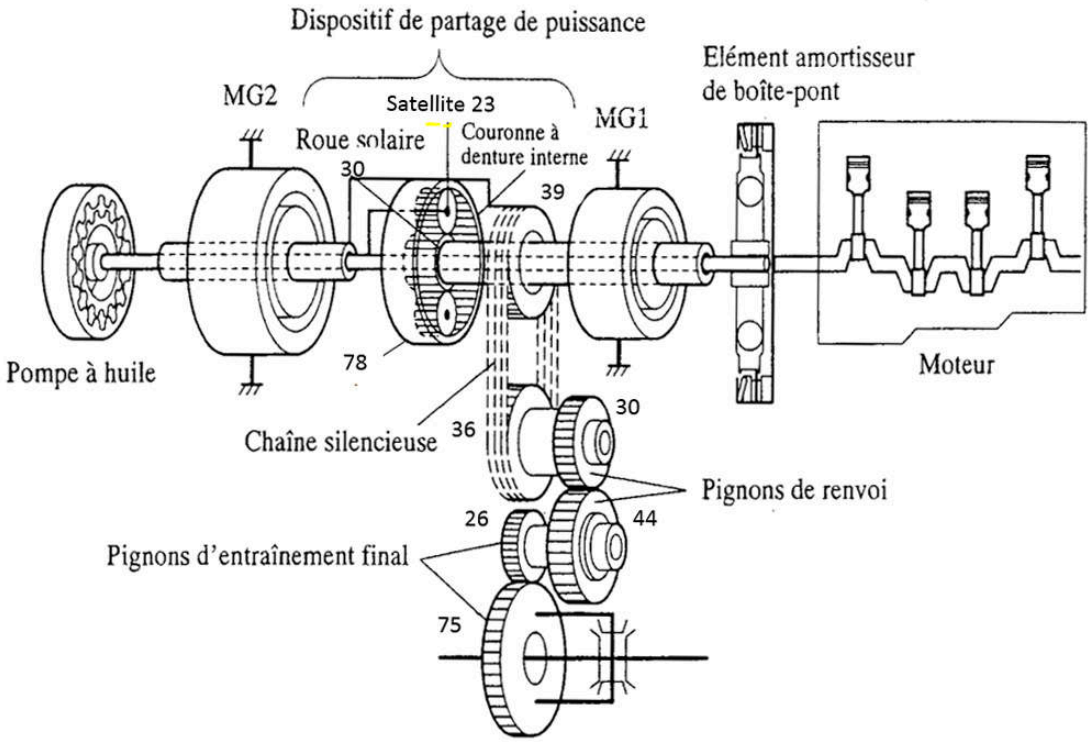
Le porte satellite est relié directement au moteur essence et transmet la puissance à la couronne à denture intérieure ainsi qu'au pignon solaire via les satellites.

La couronne à denture intérieure transmet sa puissance aux roues via l'arbre rotatif, cependant le pignon solaire entraîne le générateur afin de transformer la puissance du moteur essence en électricité.

2.3 Bloc propulseur



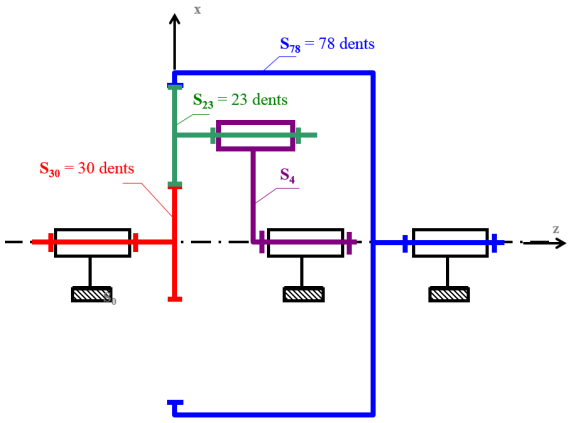
2.4 Structure de la transmission



2.5 Travail demandé

Le réducteur est composé des pièces suivantes :

	Désignation	Caract.
S_{30}	Pignon entrée	30 dents
S_{23}	Satellite	23 dents
S_{78}	Couronne	78 dents
S_4	Porte satellite	-



Question 8 Placer les numéros sur le schéma cinématique

Question 9 Quelles sont les pièces entraînées par les moteurs ?

	MG1	MG2	Moteur thermique (Mth)
Pièce entraînée	S_{30}	S_{78}	S_4

Question 10 Sur quelle pièce se trouve la sortie du répartiteur de puissance vers la chaîne de transmission ?

La pièce **78** est la sortie et ce quel que soit l'état des moteurs : tourne si la voiture avance, reste immobile à l'arrêt.

2.6 Loi entrée/sortie du réducteur

Question 11 Déterminer la loi entrée sortie du train par application de la formule de Willis

$\lambda = \dfrac{\omega_{78/0} - \omega_{4/0}}{\omega_{30/0} - \omega_{4/0}} = -\dfrac{Z_{30}}{Z_{78}}$

Question 12 Déterminer tous les rapports de réduction. Faire l'application numérique.

Mode	**Arbre 30**	**Arbre 78**	**Arbre 4**	$\boldsymbol{R = \frac{\omega_s}{\omega_e} \Rightarrow}$ **AN**
1	Entrée	Sortie	Bloqué	λ
2	Sortie	Entrée	Bloqué	$\dfrac{1}{\lambda}$
3	Bloqué	Entrée	Sortie	$\dfrac{1}{1-\lambda}$
4	Bloqué	Sortie	Entrée	$1-\lambda$
5	Entrée	Bloqué	Sortie	$-\dfrac{\lambda}{1-\lambda}$
6	Sortie	Bloqué	Entrée	$-\dfrac{1-\lambda}{\lambda}$

2.7 Étude des modes de fonctionnement

Question 13 On cherche l'état de MG1 en fonction des autres moteurs. MG2 fonctionne uniquement en moteur et en récupérateur d'énergie au freinage. MG1 fonctionne en moteur ou en générateur d'électricité. Le moteur thermique fonctionne ou pas en fonction des conditions d'utilisation. Il est démarré par MG1. Compléter le tableau page suivante.

	Le moteur thermique charge la batterie. (embouteillages avec clim)	**Fonctionnement sous charge réduite. (MG2 est la seule force motrice du véhicule)**	**Marche arrière**	**Fonctionnement normal. Tout est actif.**	**Décélération en position « B » du sélecteur de vitesse pour avoir du frein moteur**
MG1	MG1 fonctionne en récepteur. $\omega_{30/0} > 0$	MG1 fonctionne en récepteur. $\omega_{30/0} < 0$	MG1 fonctionne en récepteur	$\omega_{30/0}$ peut être positif ou négatif en fonction du régime moteur et de la vitesse du véhicule.	MG1 fonctionne en générateur
MG2	MG2 arrêté. $\omega_{78/0} = 0$	MG2 fonctionne en moteur. $\omega_{78/0} > 0$	MG2 fonctionne en moteur. $\omega_{78/0} < 0$	MG2 fonctionne en moteur. $\omega_{78/0} > 0$	MG2 fonctionne en générateur. $\omega_{78/0} > 0$
Mth	Mth tourne. $\omega_{4/0} > 0$	Mth arrêté. $\omega_{4/0} = 0$	Mth arrêté. $\omega_{4/0} = 0$	Mth tourne. $\omega_{4/0} > 0$	Mth tourne. $\omega_{4/0} > 0$
Loi E/S	$\omega_{30/0} = \dfrac{\lambda - 1}{\lambda}\omega_4$	$\omega_{30/0} = \dfrac{1}{\lambda}\omega_{78}$	$\omega_{30/0} = \dfrac{1}{\lambda}\omega_{78}$	$\omega_{30/0} = \dfrac{\omega_{78} + (\lambda - 1)\omega_4}{\lambda}$	$\omega_{30/0} = \dfrac{\omega_{78} + (\lambda - 1)\omega_4}{\lambda}$
Remarques	Le moteur thermique recharge la batterie par l'intermédiaire de MG1 qui fonctionne en générateur	Le fonctionnement est tout électrique. MG2 tourne pour faire varier la vitesse du véhicule en fonction de la consigne donnée par le constructeur	Le fonctionnement est tout électrique. L'inversion du sens de MG2 permet la marche arrière	Dans cette phase le calculateur fait varier les vitesses des moteurs pour que la voiture se déplace au meilleur rendement.	MG1 permet de faire varier la vitesse du moteur thermique pour obtenir le frein moteur souhaité.

Emmanuel BIGEARD - https://s2i.bigeard.me
D'après: A.CHABERT - A.MEURDEFROID